Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Лабораторная работа №6

Никифоров Захар Сергеевич

2026-03-19

Содержание I

1. 1. Вводная часть
2. 2. Выполнение лабораторной работы
3. 3. Выводы

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Актуальность

- Большинство серверов управляются через командную строку
- Все больше и больше делается на ОС семейства UNIX/Linux
- Командная строка является базовым инструментом

1.2 Объект и предмет исследования

- Объект исследования: текстовый интерфейс взаимодействия с системой
- Предмет исследования: командная строка

1.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.
Задачи: 1. Освоить базовые команды командной строки 2. Научится перемещаться в файловой системе 3. Освоить удаление файлов и каталогов 4. Изучить использование справочной системы 5. Ознакомиться с историей команд

1.4 Материалы и методы

- Оборудование: ПК с ОС на базе Linux или ВМ на нем с такой системой
- ПО: Fedora WorkStation
- Методы: Знакомство согласно руководству, опыты, изучение документации.

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Имя домашнего каталога

Для определения полного имени домашнего каталога используем команду **pwd**

```
zahnickiforov@fedora:~$ pwd
/home/zahnickiforov
```

Рисунок 1: Имя домашнего каталога

zahnickiforov — имя моего домашнего каталога.

2.2 Просмотр каталогов

2.2.1 ls

Переходим в каталог **tmp** с помощью команды **cd** и смотрим содержимое с помощью команды **ls**

```
zahnickiforov@fedora:/tmp$ ls
ssh-XXXXXXfGs2DT
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-abrtd.service-0aFJAI
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-chronyd.service-nae207
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-colord.service-2VO29e
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-dbus-broker.service-mgrdyj
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-fwupd.service-dqitTd
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-geoclue.service-zaNZXA
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-irqbalance.service-qtsdMS
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-low-memory-monitor.service-ycdt
Os
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-ModemManager.service-rbMftd
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-pcscd.service-5VidH8
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-polkit.service-hXmUNA
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-rtkit-daemon.service-qfOadc
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-switcheroo-control.service-zF5g
ct
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-systemd-logind.service-ewMFdJ
```

2.2.2 ls -a

```
zahnickiforov@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIpcServer
ssh-XXXXXXfGs2DT
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-abrtd.service-0aFJAI
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-chronyd.service-nae207
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-colord.service-2VO29e
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-dbus-broker.service-mgrdyj
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-fwupd.service-dqitTd
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-geoclue.service-zaNZXA
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-irqbalance.service-qtsdWS
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-low-memory-monitor.service-ycdtOs
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-ModemManager.service-rbWftd
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-pcscd.service-5VidH8
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-polkit.service-hXmUNA
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-rtkit-daemon.service-qfOadc
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-switcheroo-control.service-zF5gct
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-systemd-logind.service-ewWFdJ
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-systemd-resolved.service-SwKjQp
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-upower.service-cEB4uZ
tmp5k6x83rr
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
```

Рисунок 3: Содержимое tmp + его скрытые файлы

2.2.3 ls -l

```
zahnickiforov@fedora:/tmp$ ls -l
итого 32
drwx------. 2 zahnickiforov zahnickiforov    60 мар 19 18:56
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
-abrtd.service-0aFJAI
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
-chronyd.service-nae207
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:56
-colord.service-2VO29e
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
-dbus-broker.service-mgrdyj
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:56
-fwupd.service-dqitTd
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:56
-geoclue.service-zaNZXA
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
-irqbalance.service-qtsdMS
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
-low-memory-monitor.service-ycdtOs
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
```

2.2.4 ls -alF

```
zahnickiforov@fedora:/tmp$ ls -alF
итого 40
drwxrwxrwt. 23 root          root            540 мар 19 21:32 .
dr-xr-xr-x.  1 root          root            170 окт 23 07:11 .
drwxrwxrwt.  2 root          root             40 мар 19 18:55 .
drwxrwxrwt.  2 root          root             40 мар 19 18:55 .
srw-rw-rw-.  1 root          root              0 мар 19 18:55 .
drwx------.  2 zahnickiforov zahnickiforov    60 мар 19 18:56 s
drwx------.  3 root          root             60 мар 19 18:55 s
6-abrtd.service-0aFJAI/
drwx------.  3 root          root             60 мар 19 18:55 s
6-chronyd.service-nae207/
drwx------.  3 root          root             60 мар 19 18:56 s
6-colord.service-2VO29e/
drwx------.  3 root          root             60 мар 19 18:55 s
6-dbus-broker.service-mgrdyj/
drwx------.  3 root          root             60 мар 19 18:56 s
```

Рисунок 5: Подробное содержимое tmp + его скрытые файлы

2.3 Проверка наличия cron в /var/spool

```
zahnickiforov@fedora:~$ ls /var/spool
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
zahnickiforov@fedora:~$
```

Рисунок 6: Содержимое /var/spool

2.4 Вывод содержимого домашнего каталога

```
zahnickiforov@fedora:~$ ls -l
итого 428
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov      0 мар 18 21:45  Documents
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     34 мар 19 21:31  Downloads
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov    108 мар 12 19:17  git-extended
drwxr-xr-x. 1 root          root             530 мар  4 21:00  gitflow
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov  18657 мар 12 17:55  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     22 мар  2 18:23  past
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     50 мар 19 16:54  Pictures
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 210811 мар  2 21:37  report.docx
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov   6266 мар  4 00:37  report.md
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 191896 мар  2 21:38  report.pdf
lrwxrwxrwx. 1 zahnickiforov zahnickiforov     11 мар  2 14:41  shared -> /media/sf__
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     10 мар 19 18:45  work
```

Рисунок 7: Содержимое домашнего каталога

2.5 Создание и удаление каталогов

2.5.1 Создадим каталог newdir, а в нем morefun

```
zahnickiforov@fedora:~$ mkdir ~/newdir/morefun
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 Documents      gitflow   past          report.md
 Downloads      LICENSE   Pictures      report.pdf
 git-extended   newdir    report.docx   shared
zahnickiforov@fedora:~$ cd newdir
zahnickiforov@fedora:~/newdir$ ls
morefun
```

Рисунок 8: Создание каталогов

2.5.2 Создание каталогов memos, letter, misk

```
zahnickiforov@fedora:~$ mkdir memos letter misk
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 Documents      gitflow    memos     past
 Downloads      letter     misk      Pictures
 git-extended   LICENSE    newdir    report.docx
```

Рисунок 9: Создание каталогов 2

2.5.3 Удаление с помощью rm -r

```
zahnickiforov@fedora:~$ rm -r memos letter misk
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 Documents      gitflow    past          report.mo
 Downloads      LICENSE    Pictures      report.po
 git-extended   newdir     report.docx   shared
```

Рисунок 10: Удаление каталогов

2.5.4 Удаление newdir с помощью rm

```
zahnickiforov@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
```

Рисунок 11: Попытка удаления каталога

2.6 Команда man

2.6.1 ls -R

С помощью команды **man** найдем опцию для команды **ls**, чтобы рекурсивно посмотреть содержимое каталога

```
-R, --recursive
       показывать каталоги рекурсивно
```

Рисунок 12: Опция для ls

2.6.2 ls -lt

```
zahnickiforov@fedora:~$ ls -lt
итого 428
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     34 мар 19 21:31  Downloads
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     10 мар 19 18:45  work
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     50 мар 19 16:54  Pictures
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov      0 мар 18 21:45  Documents
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov    108 мар 12 19:17  git-extend
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov  18657 мар 12 17:55  LICENSE
```

Рисунок 13: ls -lt

2.7 Основные опции команд

2.7.1 cd

- „~“ — переход в домашний каталог
- ’ ’ — переход в родительский каталог
- „/tmp“ — переход в указанный каталог

2.7.2 **pwd**

- не имеет обязательных аргументов и просто показывает, где ты в системе

2.7.3 **mkdir**

„-p“ — создает вложенные каталоги „-m“ — задает права доступа

2.7.4 **rmdir**

- удаляет пустые каталоги и только пустые. Если есть файлы, то не сработает

2.7.5 **rm**

„-r“ — рекурсивное удаление каталогов с содержимым „-i“ — запрос подтверждения перед удалением „-f“ — принудительное удаление без запросов

2.8 Команда history

```
zahnickiforov@fedora:~$ history
    1  sudo dnf update -y
    2  ping -c 4 8.8.8.8
    3  sudo dnf config-manager --
    4  sudo dnf install dnf-plug
```

Рисунок 14: Вывод команды history

2.8.1 Выполнение команд по номеру

```
zahnickiforov@fedora:~$ !433
man pwd
zahnickiforov@fedora:~$ !430
man ls
zahnickiforov@fedora:~$ !436
man rm
```

Рисунок 15: Выполнение команд по номеру исполнения

Раздел 3

3. Выводы

3. Выводы

- Были приобретены практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.